
Qualitätsmanagement in IT-Projekten

Öller | SS 2025



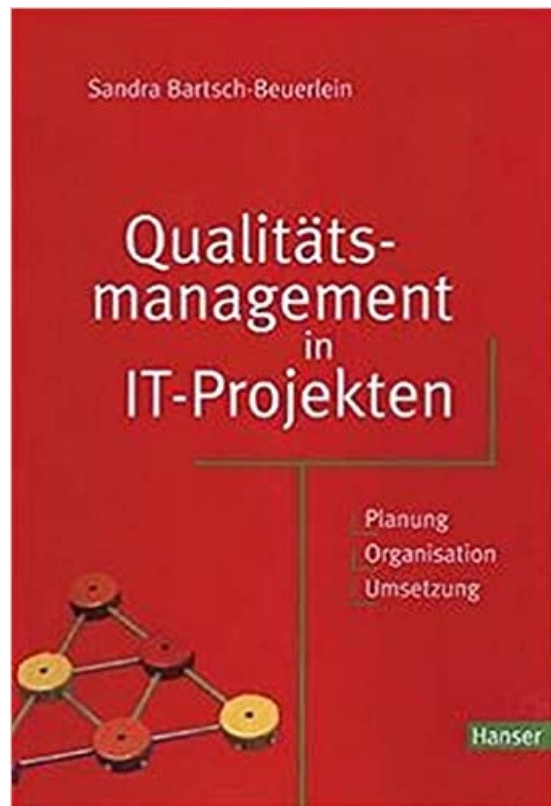
Literatur (1/2)



Tiemeyer, Ernst (Hrsg.) (2018).
Handbuch IT-Projektmanagement:
Vorgehensmodelle, Managementinstrumente,
Good Practices. Carl Hanser Verlag: München.

€ 54,-

Literatur (2/2)



Bartsch-Beuerlein, Sandra (Hrsg.) (2000).
Qualitätsmanagement in IT-Projekten Planung
– Organisation - Umsetzung. Carl Hanser
Verlag: München.

€ 17,37,-

Einführung

Qualität – was bedeutet das?

- Qualität heißt, dass ein Produkt für den jeweiligen Zweck geeignet ist
- als Formel bedeutet dies folgendes:
 - $\text{Leistung} / \text{Erfordernisse} = 1$
 - an dieser Stelle spricht man bewusst von Erfordernissen und nicht von Anforderungen, da diese abweichen können
- Was bedeutet das für uns?
 - Erfordernisse müssen erkannt und verstanden werden
 - Leistungen müssen erbracht werden können
 - dies sollte am Ende unter dem richtigen Verhältnis zwischen Leistung, Aufwand, Kosten und Terminen passieren

Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung

- Qualitätsmanagement (QM):
 - sorgt für ein gutes Gelingen in Projekten
 - es sorgt dafür, dass die Bedürfnisse des Kunden erfüllt werden
 - anhand der Bedürfnisse werden dann Qualitätsanforderungen abgeleitet
- bei Qualitätsmanagement handelt es sich um aufeinander abgestimmte Tätigkeiten zum Leiten und Lenken einer Organisation in Bezug auf Qualität
- Qualitätssicherung (QS):
 - ist ein Teil des Qualitätsmanagements, der dafür sorgt, dass Qualitätsanforderungen erfüllt werden

Qualitätsmanagement in der Praxis

- Qualitätsmanagement ist Teil des Projektmanagements
- es legt fest, wie gut die Projektergebnisse werden sollen und
- wie diese Qualität erreicht werden soll

Qualitätssicherung in der Praxis

- Die Qualitätssicherung muss folgende Fragen beantworten:
 - Sind die definierten Maßnahmen durch das Qualitätsmanagement zur Erreichung der Qualität richtig umgesetzt?
 - Sind die definierten Maßnahmen durch das QM wirksam?
 - Ist das Produkt gut genug?
- Generell informiert die QS über den Qualitätsstatus und fordert ggf. Korrekturmaßnahmen ein

Qualitätsverbesserung

- die Qualitätsverbesserung ist Teil des Qualitätsmanagements und zielt auf eine Erhöhung der Fähigkeiten zur Erfüllung der Qualitätsanforderungen ab
- dies bedeutet:
 - eine Erhöhung des Wirkungsgrades (Effektivität)
 - eine Erhöhung der Wirtschaftlichkeit (Effizienz)
 - eine Erhöhung der Transparenz unter Berücksichtigung der entsprechenden Anforderungen
- eine bessere Qualität bedeutet somit ein wirksameres und wirtschaftlicheres Ergebnis

Qualitätssicherung, Testen, Verifizieren und Validieren

Qualitätssicherung vs. Testen

- Testen wird oft als ein Teil der Qualitätssicherung betrachtet
- in den meisten Software-Engineering-Referenzmodellen sind:
 - Testen
 - Verifikation
 - Validierung und
 - Qualitätssicherung jedoch eigenständige Aufgaben und Prozesse
- Testen:
 - Testen ist ein Prozess, ein Programm auszuführen, mit dem Hintergrund, Fehler zu finden
 - Es ist eine Methode der Verifikation und Validierung von Programmen und Systemen
- Verifikation:
 - Bestätigung, dass die festgelegten Anforderungen erfüllt wurden (hier wird gegen eine Spezifikation geprüft)
- Validierung:
 - Bestätigung, dass die Anforderungen für einen speziellen Gebrauch oder eine Anwendung erfüllt wurden (hier wird gegen einen Einsatzzweck in einer bestimmten Umgebung geprüft)

Warum brauche ich Verifikation und Validierung?

- Wir können nicht davon ausgehen, dass ein Projekt valide und vollständige Anforderungen hat
- Dasselbe Produkt kann verschiedene Einsatzzwecke haben und auch unterschiedliche Umgebungen, dabei kann es für das eine mehr und für das andere weniger geeignet sein

Qualitätsmanagement in IT-Projekten

Qualitätsmanagement in IT-Projekten

- um das richtige Maß an Qualität und Qualitätssicherung für ein Projekt festzulegen müssen folgende Fragen beantwortet werden:
 - Was sind die Erfolgskriterien für unser Projekt?
 - Ziel: Identifikation der Qualitätsziele
 - Wie gut soll unser IT-Projekt werden?
 - Ziel: Definition der Qualitätsanforderungen
 - Was sind die Folgen, wenn die Qualitätsanforderungen nicht erreicht werden?
 - Ziel: Identifikation der Risiken
 - Welche Maßnahmen werden gesetzt, um die Qualitätsanforderungen zu erfüllen?
 - Ziel: erste QS-Maßnahmen erhalten
 - Welche Maßnahmen werden gesetzt, um qualitätsbezogene Risiken zu reduzieren?
 - Wie viel ist uns die Qualitätssicherung wert?
 - Ziel: Erheben der Kosten und des Aufwands

Qualitätsbezogene Kosten

- darunter versteht man Kosten, die für das Erreichen zufriedenstellender Qualität entstehen bzw. Verluste durch nicht-erreichen der entsprechenden Qualität
- die Kosten setzen sich somit aus folgenden Faktoren zusammen:
 - Kosten für das Schaffen von Qualität
 - Kosten für das Schaffen von Vertrauen in diese Qualität (Qualitätssicherung)
 - Verluste durch Qualitätsmängel (diese Kosten sind erst nach Ende des Projekts sichtbar)

Das Teufelsquadrat

- Im Teufelsquadrat hat Harry M. Sneed folgende Größen in Zusammenhang gebracht:
 - Projektumfang (Quantität)
 - Termine
 - Kosten
 - Qualität
- Die vier Größen bilden ein Quadrat
 - ändert sich einer der Werte, hat dies zwangsläufig Einfluss auf mindestens einen der anderen
 - mehr Quantität bei gleichbleibender Dauer und gleichbleibenden Kosten hat Einfluss auf die Qualität
 - mehr Quantität bei gleichem Qualitätslevel wirkt sich auf die Kosten und Dauer aus

Brauchbarkeit und Wartbarkeit

- Qualität lässt sich am Besten mit 2 Qualitätsmerkmalen beschreiben
 - Brauchbarkeit:
 - Qualität des im IT-Projekt entwickelten Produkts aus Sicht des Anwenders
 - dies ist ein entscheidender Faktor für die Akzeptanz des Produkts
 - Wartbarkeit:
 - Qualität des Produkts aus Sicht der Entwickler oder des IT-Betriebs
 - dieser Faktor ist wichtig für die wirtschaftliche Einsatzdauer eines Produkts

Vernünftige Qualitätssicherung braucht...

- Klare Anforderungen
- Verständnis für das wirtschaftliche Risiko
 - Entscheidungen über QS-Maßnahmen in diesem Bereich treffen Geschäftsleute → Ziel ist es das wirtschaftliche Risiko zu minimieren
- Verständnis für das technische Risiko
 - Entscheidungen in diesem Bereich über QS-Maßnahmen treffen Techniker → Ziel ist es das technische Risiko zu minimieren

Qualitätsplanung

Qualitätsplanung

- Unter Qualitätsplanung versteht man die Definition der Qualitätsanforderungen
- In der Praxis ist dies eine spezielle Sichtweise auf das Thema „Anforderungsanalyse und Anforderungsmanagement“ (aus Sicht der Qualität)

Anforderungen und deren Stakeholder

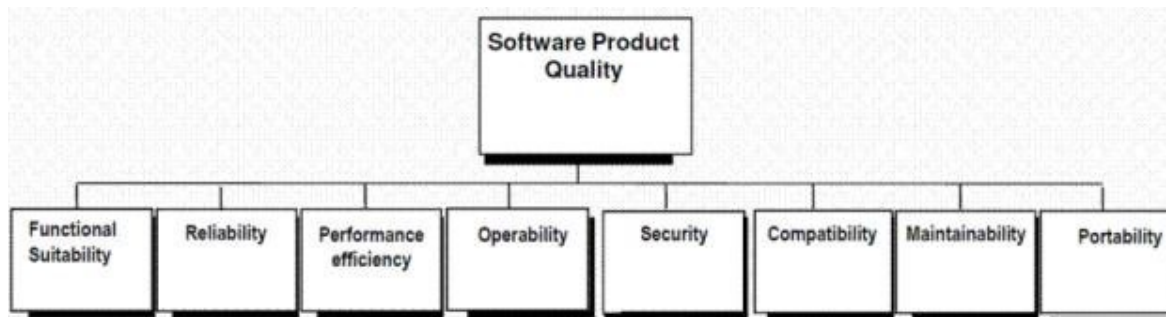
- Folgende Anforderungen können von unterschiedlichen Stakeholdern kommen:
 - Anforderungen in Bezug auf den entsprechenden Nutzen der Software durch den Auftraggeber
 - Anforderungen in Bezug auf die Brauchbarkeit durch den Anwender
 - Funktionale Anforderungen zur Erfüllung des Einsatzzwecks
 - Usability, Effizienz und Zuverlässigkeit
 - Anforderungen hinsichtlich Wartbarkeit durch die IT-Verantwortlichen
- Je größer die Gruppe der Stakeholder ist, die in das Anforderungsmanagement involviert werden müssen, desto wichtiger ist ein definierter Prozess des Änderungsmanagements (wie wird mit Änderungswünschen strukturiert umgegangen).

Von Kundenanforderungen zu Produktanforderungen

- Für die Erarbeitung der Anforderungen gibt es folgende beiden Modelle:
 - Quality in Use Model:
 - beschreibt die Qualität aus Sicht des Anwenders in seinem Anwendungskontext



- Product Quality Model:
 - beschreibt die Qualitätsmerkmale aus einer Anwendungskontext losgelösten Sicht (z.B.: aus Sicht einer Produktspezifikation)



Critical Qualities

- Identifizierung der wirklich wichtigen Anforderungen
 - für die Umsetzung der Business Vision
 - für die Quality in Use
 - für den Projekterfolg
- Aus Anwendersicht nennt man diese „Critical Qualities in Use“
- Aus Produktsicht „Critical Product Qualities“

Hierarchische Strukturierung der Anforderungsdokumentation

- Folgende Punkte sollten enthalten sein:
 - Business Vision:
 - was will der Kunde wie erreichen?
 - diese repräsentiert den Kundennutzen der Applikation
 - sie rechtfertigt die Investition
 - Kundenanforderung oder Stakeholder Requirements:
 - diese beschreiben die fachlichen Anforderungen der Kunden (im Sinne der Quality in Use)
 - System- und oder Software Requirements:
 - definieren die Anforderungen an das Softwareprodukt
 - Component Requirements:
 - definieren die Anforderungen an einzelne Komponenten der Lösung

Anforderungen versus Lösung

- Required Capabilities
 - die benötigten Fähigkeiten eines Systems
- Required Constraints
 - erforderliche Designvorgaben
- In Anforderungsdokumentationen sollte man diese beiden Themen getrennt voneinander betrachten.
- Diese sollten nicht zu engmaschig definiert sein, da bei der Erarbeitung der Lösung gewisse Freiheiten noch gegeben sein sollten

Qualitätssicherung in IT-Projekten

Qualitätssicherung in IT-Projekten

- in Firmenorganigrammen wird die QS meist wie folgt zugeordnet:
 - das QS-Team als Stabsstelle neben der Entwicklung
 - Qualitätssicherung als Support für die Projekte
 - diese ist beratend tätig und am Ende auch nicht für das Projektergebnis verantwortlich, da sie keine Entscheidungskompetenz hat

Aufgabenverteilung QS-Team

- Projektexterne QS-Mitarbeiter:
 - Festlegung der QS-Maßnahmen und Erstellen von QS-Plänen
 - Kontrolle, ob QS-Maßnahmen umgesetzt wurden
 - Prüfung, ob die QS-Maßnahmen wirkungsvoll waren
- Projektteam:
 - ist verantwortlich für die Produktqualität und somit für die inhaltlichen Aspekte der QS:
 - definieren der abgeleiteten Produkthanforderungen
 - Review der Entwicklungsdokumente
 - durchführen von Tests gegen die Anforderungen
 - Verifikation und Validierung

QS als Unterstützung im Projekt

- Folgende Aufgaben werden als Unterstützung in Projekten wahrgenommen:
 - Unterstützung des Projektleiters bei der Interpretation der vorgegebenen Prozesse und Richtlinien
 - Unterstützung bei der Definition der Vorkehrungen und QS-Maßnahmen
 - QS als Aufsichtsfunktion
 - Unterstützung beim Risikomanagement
 - Unterstützung bei der Vorbereitung von Quality-Gate-Reviews

Qualitätssicherungsplan

- Die QS-Planung ist ein Teil der Projektplanung und somit Aufgabe des Projektleiters
- Der Projektleiter ist für die Projektergebnisse verantwortlich und daher auch für die Art und den Umfang der QS
- Die QS berät und unterstützt den PL in diesem Bereich
- Gibt es Meinungsunterschiede zwischen QS und Projektleiter, so sitzt der Projektleiter immer am längeren Hebel

Inhalte QS-Plan

- Definition der Verantwortlichen
- Übersicht über die Qualitätsanforderungen und Verweis auf die entsprechenden Anforderungsdokumente
- Übersicht über die wichtigsten Entwicklungsdokumente und Hinweise auf Ablageorte
- Übersicht über die konstruktiven QS-Maßnahmen
- Übersicht über die Testmaßnahmen bzw. Verweis auf das Testkonzept und den Testplan
- Planung der analytischen QS-Maßnahmen

Qualitätssicherung zum Projektstart

- An dieser Stelle sollte die QS Fragen stellen, die einen Hinweis geben, wie man zur Erkenntnis gekommen ist, ein Projekt zu starten:
 - Wie viel Zeit und Ressourcen wurden investiert, um eine Entscheidung für den Projektstart zu treffen?
 - Gab es Vorprojektphasen?
 - Wurden Unterlagen dazu erstellt?
 - Stakeholder, die in die Entscheidung involviert waren?
 - Wer war beteiligt?
 - Ist die Entscheidung nachvollziehbar dokumentiert?

Qualitätssicherung der Anforderungen

- Folgende Fragen können in diesem Bereich gestellt werden:
 - Wer ist in die Anforderungsdefinition eingebunden?
 - Wie sind die Anforderungen strukturiert?
 - Sind die Critical Qualities klar erkennbar?
 - Zu welchen Anforderungen sind Abnahmekriterien definiert?
 - Wie sind die Anforderungen dokumentiert?
 - Wie werden die Anforderungen geprüft und freigegeben?
 - Wie wird mit Änderungen umgegangen?

QS für Architektur und Design

- Folgende Fragen ergeben sich hier:
 - Wie sind Systemarchitektur und Design dokumentiert?
 - Wie sind Designentscheidungen gefallen?
 - Wurden Design-Reviews durchgeführt?

QS für die Programmierung

- Folgende Fragen können hier gestellt werden:
 - Was sind die Vorgaben für die Implementierung?
 - Was ist das Ergebnis der Implementierung?
 - Dokumentation?
 - In welcher Form wurden die Ergebnisse der Implementierung einer QS unterzogen?
 - Art und Umfang der Tests?
 - Testdokumentation?

QS für Integration und Test

- Folgende Fragen sind hier zu stellen:
 - Gibt es eine Teststrategie?
 - Gibt es eine Integrationsstrategie?
 - Gibt es geplante Integrationstests?
 - Gibt es geplante Systemtests?

QS in Bezug auf die Produktabnahme

- Folgende Fragen stellen sich:
 - Ist klar, wer das Produkt abnimmt und freigibt?
 - Gibt es ein definiertes Abnahmeprozedere bzw. definierte Abnahmekriterien?
 - Gibt es Regeln für den Umgang mit offenen Punkten?
 - Gibt es Vereinbarungen für den Konfliktfall (wie geht man weiter vor)?

QS im Rahmen des Projektabschlusses

- Folgende Fragen stellen sich hier:
 - Hat das Projekt ein definiertes Ende?
 - Gibt es einen Plan bzw. eine Vereinbarung bzgl. Projektabschluss?
 - Wer betreut den Kunden nach Projektabschluss?
 - Was geschieht mit Projekterkenntnissen?

QS-Maßnahmen für das Projektmanagement

QS in der Projektplanung

- Folgende Fragen stellen sich in diesem Bereich:
 - Gibt es einen Projektplan, der die relevanten Planungsaspekte abdeckt?
 - Ist dieser Plan vollständig, realistisch und aktuell?
 - Ist er freigegeben?
 - Ist der Plan dem Team bekannt und wird er befolgt?
- Eine wichtige Prüfung, die den Projektplan betrifft bezieht sich auf die Terminplanung. Hier sollte genau betrachtet werden, ob ausreichend Zeit für die Themen und Puffer (Change Requests, Unvorhergesehenes usw.) eingeplant sind.
- In der Literatur gibt es den sog. Bruchfaktor:
 - Dieser beträgt 2 – 3 % pro Monat. D.h. pro Monat Laufzeit sollte zusätzlich 3% mehr Zeit eingerechnet werden, um Unvorhergesehenes und Change Requests abdecken zu können. Diese Regel könnte daher für die Einplanung von Pufferzeiten verwendet werden.

QS im Rahmen der Projektsteuerung

- Folgende Fragen ergeben sich aus Sicht der QS:
 - Ist die Projektkontrolle wirksam und ausreichend?
 - Ist die Projektsteuerung wirksam?
 - Haben die Maßnahmen der Projektsteuerung eine sichtbare Wirkung auf den Projekterfolg?

QS im Rahmen des Risikomanagements

- Hinsichtlich des Risikomanagements (RM) ergeben sich folgende Fragen:
 - Wird Risikomanagement betrieben?
 - Welche Risiken werden dabei betrachtet?
 - Welche Maßnahmen werden gesetzt, um ein Risiko zu reduzieren?
 - Sind die Maßnahmen erfolgreich?

Aufgabenstellung

- Sogenannte „Quality Gates“ sind ein wichtiges Hilfsmittel im Rahmen des Qualitätsmanagements in Projekten:
 - Führen Sie eine Literaturrecherche durch und beantworten Sie in Form **von max. 2 A4-Seiten** folgende Fragen:
 - Was sind Quality Gates?
 - Wie werden diese verwendet?
 - Definieren Sie für Ihr Projekt die wichtigsten Quality Gates.
 - **Ziel:** Versuchen Sie anhand Ihrer Ausarbeitung einen guten Überblick über dieses Thema zu geben.
 - Deadline: **27.06.2025**
 - Abgabe über Moodle + Präsentation in der nächsten LV.